

Problema N°8: La figura 5 muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil. Haga un modelo que tenga dos paredes laterales de grosor uniforme de 0.635 cm y una pared de huella de 2.50 cm de grosor uniforme y 20.0 cm de ancho. Suponga que el caucho tiene densidad uniforme igual a $1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Encuentre su momento de inercia en torno a un eje a través de su centro.

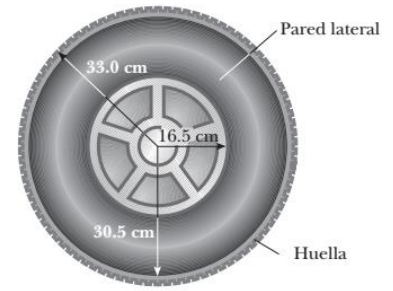


Figura 5

Datos:

$$R_1 = 16,5 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,165 \text{ m}$$

Radio interior de la pared lateral

$$R_2 = 30,5 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,305 \text{ m}$$

Radio exterior pared lateral

$$e_h = 2,50 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,025 \text{ m}$$

Grosor huella

$$R_3 = R_2 + e_h = 0,305 \text{ m} + 0,025 \text{ m} = 0,330 \text{ m}$$

Radio exterior rueda

$$e = 0,635 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,00635 \text{ m}$$

Grosor paredes laterales

$$a = 20,0 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,20 \text{ m}$$

Ancho de la huella

$$\rho = 1,10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Densidad del caucho

Resolución:

La fórmula general del Momento de Inercia para un cilindro hueco respecto al eje que pasa por su centro de masa (en este caso eje de la rueda) es (ver Tabla 10.2 Física Volumen 1, Serway):

$$1) \quad I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot (R_1^2 + R_2^2)$$

A continuación obtendremos el Momento de Inercia para cada parte de la rueda, y luego el total.

Paredes laterales:

La masa de una de las paredes laterales será:

$$2) \quad m_{lat} = \pi \cdot [(R_2^2 - R_1^2) \cdot e] \cdot \rho$$

Siendo:

$$3) \quad V_{lat} = \pi \cdot [(R_2^2 - R_1^2) \cdot e]$$

El volumen de la pared lateral.

Reemplazando valores en la ecuación 2):

$$m_{lat} = \pi \cdot \{[(0,305 \text{ m})^2 - (0,165 \text{ m})^2] \cdot 0,00635 \text{ m}\} \cdot 1,10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 =$$

$$m_{lat} = 1,44 \text{ kg}$$

Su Momento de Inercia será:

$$I_{lat} = \frac{1}{2} \cdot m_{lat} \cdot (R_1^2 + R_2^2)$$

Reemplazando valores:

$$I_{lat} = \frac{1}{2} \cdot 1,44kg \cdot [(0,165m)^2 + (0,305m)^2] =$$

$$I_{lat} = 0,0868kgm^2$$

Huella:

La masa de la huella será:

$$4) \quad m_{huella} = \pi \cdot [(R_3^2 - R_2^2) \cdot a] \cdot \rho$$

Siendo:

$$5) \quad V_{huella} = \pi \cdot [(R_3^2 - R_2^2) \cdot a]$$

El volumen de la huella.

Reemplazando valores en la ecuación 4):

$$m_{huella} = \pi \cdot \{[(0,330m)^2 - (0,305m)^2] \cdot 0,20m\} \cdot 1,10 \times 10^3 kg/m^3 =$$

$$m_{huella} = 11,0kg$$

Su Momento de Inercia será:

$$I_{huella} = \frac{1}{2} \cdot m_{huella} \cdot (R_2^2 + R_3^2)$$

Reemplazando valores:

$$I_{huella} = \frac{1}{2} \cdot 11,0kg \cdot [(0,305m)^2 + (0,330m)^2] =$$

$$I_{huella} = 1,11kgm^2$$

Llanta (rueda) completa:

El Momento de Inercia Total, será la suma de los momentos de inercia de cada una de sus partes calculadas previamente, teniendo en cuenta que la rueda tiene dos paredes laterales, es decir:

$$I_{total} = 2 \cdot I_{lateral} + I_{huella}$$

Reemplazando valores:

$$I_{total} = 2 \cdot 0,0868kgm^2 + 1,11kgm^2 =$$

$$I_{total} = 1,28kgm^2$$